* Chapter 3: Stoichiometry

1. $\text{Moles} = \frac{\text{mass (g)}}{\text{molar mass (atomic wieght)}}$ → كتلة (بالجرام) / كتلة مولية

2. $\text{Moles} = \frac{\text{number of atoms or molecules}}{6.022 \times 10^{23}\ (\text{Avogadro's no.})}$ → عدد الذرات أو الجزيئات / عدد أفوجادرو

3. $\%\ \text{element} = \frac{\text{at.wt} \times \text{subscript}}{\text{Molar mass}} \times 100\%$

4. $\text{Molecular formula} = (\text{em. formula})_n$ ← الصيغة الجزيئية / الصيغة الأولية

5. $n = \frac{\text{molar mass of compound}}{\text{molar mass of formula}}$ → كتلة مولية المركب (يكون معطى بالسؤال) / كتلة مولية الصيغة الأولية

6. $\%\ \text{element} = \frac{\text{mass of element}}{\text{mass of whole compound}} \times 100\%$ → كتلة العنصر / كتلة المركب كامل

7. $\text{Percentage yield} = \frac{\text{actual yield}}{\text{Theoritical yield}}$ → الناتج الفعلي ويكون معطى في السؤال / بحسبها من خلال العامل المحدد (L.R)

* chapter 4: Chemical solutions

1. $\text{Molarity} = \frac{\text{moles of solute (mol)}}{\text{Liters of solution}}$ → عدد مولات المذاب / حجم المحلول

2. $(w/w)\% = \frac{\text{mass of solute (g)}}{\text{mass of solution (g)}} \times 100\%$ → كتلة المذاب / كتلة المحلول

3. $\text{density} = \frac{\text{mass of Solute (g)}}{\text{Volume of solution (mL)}}$ → كتلة المذاب / حجم المحلول

↓

هنا الحجم بالميليلتر (mL)

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

* chapter 4: chemical solutions

4] $Molarity = \frac{\% \times density \times 10}{F.wt}$

5] $M_1V_1 = M_2V_2$

6] $V_w = V_2 - V_1$

7] $[Ion] = M_{compound} \times subscript$

8] moles of solute = $M \times V$ ⇒ لحساب عدد مولات المذاب في محلول

* chapter 6: Thermodynamics

1] $\Delta E_{sys} = -\Delta E_{surr}$

2] $\Delta E_{sys} = q + w$ → First Law of Thermodynamics

3] $\Delta E_{rxn} = E_f - E_i$
$= E_{products} - E_{reactants}$

4] $w = -P_{ext} \cdot \Delta V$] → PV-work
5] $w = -\Delta_n gRT$]

6] $P_1V_1 = P_2V_2$ ⇒ Boyle's Law

7] q = mass (g) × specific heat ($J/g.c^\circ$) × Δt (c°)

8] q = heat capacity (J/c) × Δt (c)

إذا طلب السؤال q تكون لكل مول بغير القانون كالتالي:

$q = moles \times sp.ht \times \Delta t$

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

* chapter 6 : Thermodynamics

[9] $\Delta H_{rxn} = H_f - H_i$

$= H_{products} - H_{reactants}$

[10] $\Delta H = \frac{q_{rxn}}{moles} \times$ coefficient

[11] $q_{surr} = -q_{rxn}$

[12] In Cup - Calorimeter, pressure is constant, so:

$q_{p(rxn)} = -q_{new\ solution}$

$\Delta H = q_{p(rxn)}$

$\Delta H = \frac{q_{(rxn)}}{moles} \times$ coefficient for L.R in rxn

[13] In Bomb - Calorimeter, volume is constant, so:

$\Delta V = 0 \Rightarrow W = -P_{ext} \cdot \Delta V = 0$

$\Delta E_{rxn} = q_{v(rxn)}$

$\Delta E_{rxn} = \frac{q_{v\,(rxn)}}{moles} \times$ coefficient.

$\Delta E_{rxn} = \Delta H + -\Delta n_g RT$

$\Delta H_{rxn} = \Delta E + \Delta n_g RT$

[14] $\Delta H_{rxn} = \Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3 + \cdots\cdots$

(Hess's Law)

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

* chapter 6: Thermo dynamics

15 $\Delta H_{rxn} = \sum n \Delta H_f^\circ$ (products) $- \sum n \Delta H_f^\circ$ (reactants)

16 $\Delta S = S_f - S_i$

17 $\Delta S_{rxn} = \frac{q}{T}$ $\left(\frac{J}{K}\right)$

18 $\Delta G_{rxn} = \Delta H - T\Delta S$

19 $T_{equ} = \frac{\Delta H}{\Delta S}$

* chapter 14: Chemical Kinetics

1 Rate of reaction $= \frac{\Delta \text{conc.}}{\Delta \text{time}}$ (M/s) or $(\text{mol} \cdot L^{-1} \cdot s^{-1})$

2 Average rate (rxn) $= \frac{-\Delta[\text{reactants}]}{\text{coeff.} \times \Delta t} = \frac{\Delta[\text{product}]}{\text{coeff.} \times \Delta t}$

3 Rate $= K[A]^x[B]^y$

4 Integrated rate Law:

Zeroth order $\Longrightarrow [A]_t - [A]_0 = -Kt$

First order $\Longrightarrow \ln\left(\frac{[A]_t}{[A]_0}\right) = -Kt$

Second order $\Longrightarrow \frac{1}{[A]_t} - \frac{1}{[A]_0} = Kt$

5 Half Life:

Zeroth order $\Longrightarrow t_{\frac{1}{2}} = \frac{[A]_0}{2K}$

First order $\Longrightarrow t_{\frac{1}{2}} = \frac{\ln(2)}{K}$

Second order $\Longrightarrow t_{\frac{1}{2}} = \frac{1}{K[A]_0}$

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

* Chapter 14: Chemical Kinetics

6. $[A]_c = [A]_o - [A]_t$

$[A]_o$: التركيز الابتدائي للمتفاعل A

$[A]_t$: التركيز المتبقي من A في وعاء التفاعل بعد زمن معين

7. $Ln\left(\frac{K_2}{K_1}\right) = \frac{-E_a}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$

8. $Ln\,K = Ln\,A - \frac{E_a}{RT}$ $\Rightarrow$ Arrhenius Equation

- The End -

Good Luck !

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner